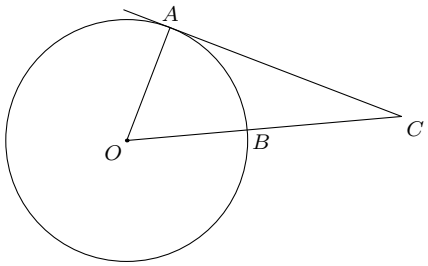
Вариант №4 (Mystery)

Часть 1

1 Угол ACO равен $57°$. Его сторона CA касается окружности с центром в точке O. Сторона CO пересекает окружность в точке B (см. рис.). Найдите градусную меру дуги AB окружности, заключённой внутри этого угла. Ответ дайте в градусах.

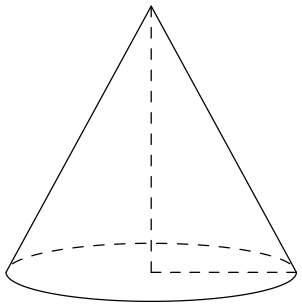


Ответ:_____.

2 Даны векторы $\vec{a}(2;0)$ и $\vec{b}(1;4)$. Найдите длину вектора $\vec{a}+3\vec{b}$.

Ответ:_____.

3 Во сколько раз уменьшится объём конуса, если его высота уменьшится в 9 раз, а радиус основания останется прежним?



Ответ:_____.

4 Вероятность того, что на тестировании по математике учащийся А. верно решит больше четырёх задач, равна 0,73. Вероятность того, что А. верно решит больше трёх задач, равна 0,86. Найдите вероятность того, что А. верно решит ровно 4 задачи.

Ответ:_____.

5 Стрелок стреляет по одному разу в каждую из четырёх мишеней. Вероятность попадания в мишень при каждом отдельном выстреле равна 0,7. Найдите вероятность того, что стрелок попадёт в две первые мишени и не попадёт в две последние.

Ответ:_____.

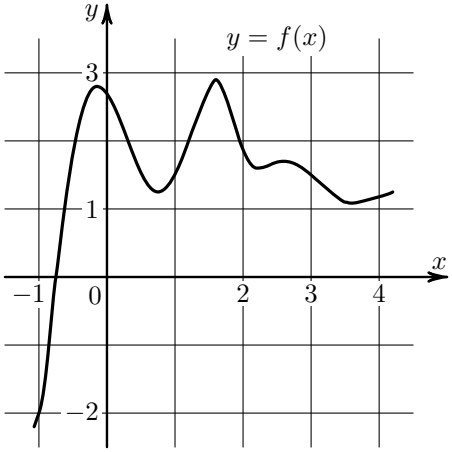
6 Найдите корень уравнения $(x+4)^3=-125$.

Ответ:_____.

7 Найдите значение выражения $6\log_{\sqrt[6]{13}}13$.

Ответ:_____.

8 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки -1, 2, 3, 4. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите эту точку.



Ответ:_____.

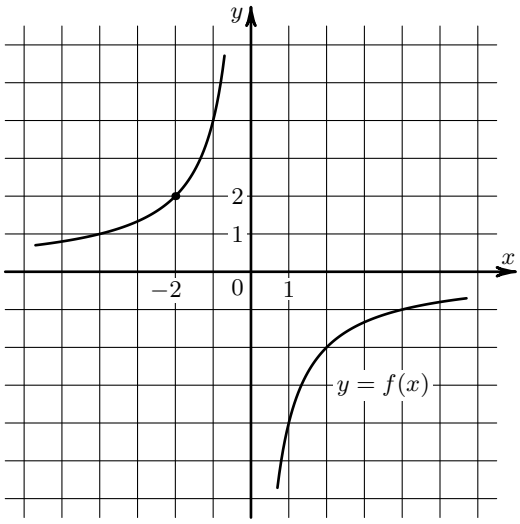
9 Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t) = 1{,}6 + 13t - 5t^2$, где h – высота в метрах, t – время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 6 метров?

Ответ:_____.

10 Имеется два сосуда. Первый содержит 40 кг, а второй – 25 кг растворов кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 30 % кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 36 % кислоты. Сколько процентов кислоты содержится в первом сосуде?

Ответ:_____.

11 На рисунке изображён график функции $f(x) = \dfrac{k}{x}$. Найдите значение $f(10)$.



Ответ:_____.

12 Найдите точку минимума функции $y = 2x^2 - 23x + 33 \cdot \ln x - 17$.

Ответ:_____.

Часть 2

13 а) Решите уравнение

$$\sin\left(-2x+\frac{\pi}{2}\right)-\sin(4\pi-x)=0.$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2};-2\pi\right]$.

14 Плоскость α перпендикулярна плоскости основания $ABCD$ правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ и пересекает сторону SA в точке K. Сечение – правильный треугольник площадью $2\sqrt{3}$.

а) Докажите, что плоскость α перпендикулярна AC.

б) Найдите, в каком отношении точка K делит сторону SA, если объём $SABCD$ равен $36\sqrt{6}$.

15 Решите неравенство

$$2\log_2(x\sqrt{5})-\log_2\left(\frac{x}{1-x}\right)\leqslant\log_2\left(5x^2+\frac{1}{x}-2\right).$$

16 В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

– каждый январь долг будет возрастать на 10 % по сравнению с концом предыдущего года;

– с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;

– платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равными;

– к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что платёж в 2029 году составит 833,8 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж в 2027 году?

17 В трапеции $ABCD$ угол BAD прямой. Окружность, построенная на большем основании AD как на диаметре, пересекает меньшее основание BC в точках C и M.

а) Докажите, что угол BAM равен углу CAD.

б) Диагонали трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O. Найдите площадь треугольника AOB, если $AB=6$, а $BC=4BM$.

18 Найдите все значения a, при которых уравнение

$$(4x+|x+a|+|3x-a+2|)^2+a(4x+|x+a|+|3x-a+2|)+a^2-64=0$$

имеет ровно два различных корня.

19 В школе перед началом учебного года было сформировано несколько одиннадцатых классов, в каждом из которых количество мальчиков относилось к количеству девочек как 7:2 или как 2:7. После этого в параллель одиннадцатых классов школы приняли ещё четырёх мальчиков и трёх девочек.

а) Удастся ли теперь разбить всех одиннадцатиклассников на классы так, чтобы в каждом классе отношение количества мальчиков к количеству девочек было 5:4 или 4:5?

б) Всех одиннадцатиклассников удалось разбить на классы так, чтобы в каждом классе отношение количества мальчиков к количеству девочек было 7:3 или 3:7. Могло ли при этом получиться ровно семь классов?

в) Всех одиннадцатиклассников удалось разбить на классы так, чтобы в каждом классе отношение количества мальчиков к количеству девочек было 7:3 или 3:7. Было решено отправить всех одиннадцатиклассников на экскурсию группами по 90 человек, при этом одна из групп оказалась неполной. Сколько в этой группе было одиннадцатиклассников?